

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска»

ИНЖИНЕРНЫЙ ПРОЕКТ
НА ТЕМУ: «Создание робота-манипулятора: от идеи до
беспроводного управления»

Проектный продукт: модель манипулятора InMoov

Выполнил:
ученик 9 «А» класса
Иванчиков Роман Егорович

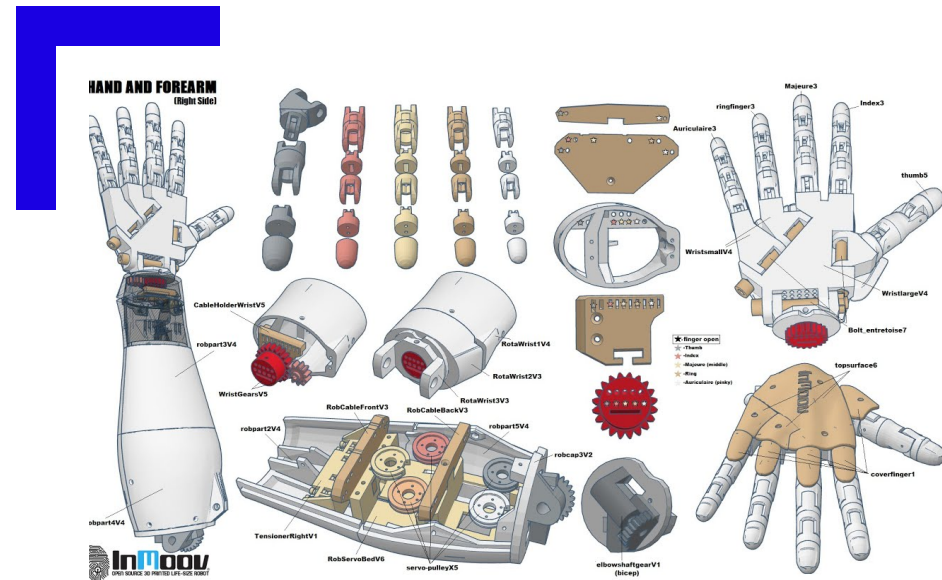
Наставник:

Челябинск,
2027



ГИПОТЕЗА: Применение аддитивных технологий и открытого ПО позволяет сократить затраты на производство робота в 10–12 раз.

1. Анализ рынка и обоснование цен.
2. Сборка механической части (InMoov).
3. Разработка системы управления (ESP32 + Arduino).
4. Проверка гипотезы на практике





РОБОТОТЕХНИКА И ЕЁ ВОЗМОЖНОСТИ

Робототехника — область науки, объединяющая механику, электронику и программирование.

- Промышленность(сборка, сварка, покраска, упаковка)
- Медицина(роботы-хирурги, роботы-ассистенты)
- Транспорт(беспилотные автомобили, дроны, автоматизация доставки)
- Образование(обучение программированию, механике, электронике)

Манипулятор — механизм для имитации функций человеческой руки, одна из отраслей робототехники.

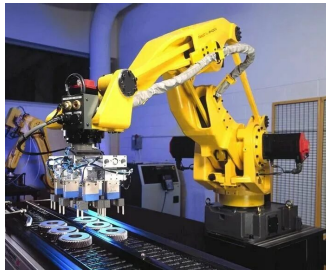




АНАЛИЗ РЫНКА И ПРОБЛЕМА ЦЕНЫ

Основные барьеры внедрения робототехники
— высокая стоимость
от 100 000 руб. и закрытость систем.

Мой продукт показывает, что можно создать
рабочего робота, почти в домашних условиях и
за невысокую цену



Компонент	Рыночный аналог	Мой проект (InMoov)	Экономия
Корпус и механика	25 000 руб. (литье/металл)	2 568 руб. (пластик 2 катушки 1кг)	В 9,7 раз
Приводы и контроллеры	30 000 руб.	2 675 руб. (5 приводов + ArduinoUno + разгрузочный модуль)	В 11,2 раза
Способ связи	Входит в закрытое ПО	649 руб. (ESP32-WROOM-32)	Нет цены
Мелкие детали (провода, болты)	8 000 руб. (кабели, оси, шлейфы)	1 192 руб. + 1 436 руб. - плетёнка для управления пальцев 0.08mm	В 3 раза



ПРОЕКТ INMOOV: ВЫБОР РЕШЕНИЯ

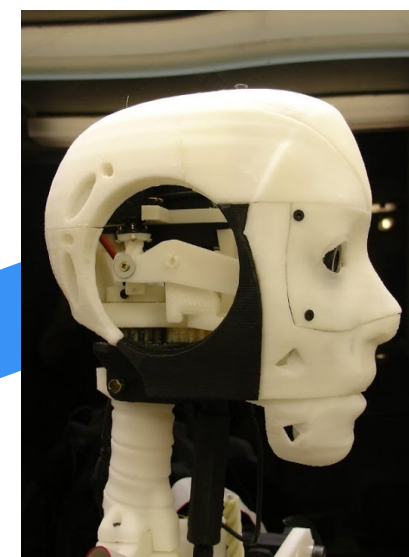
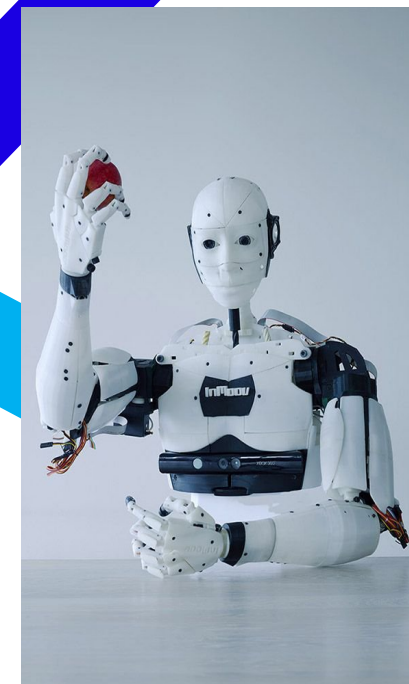
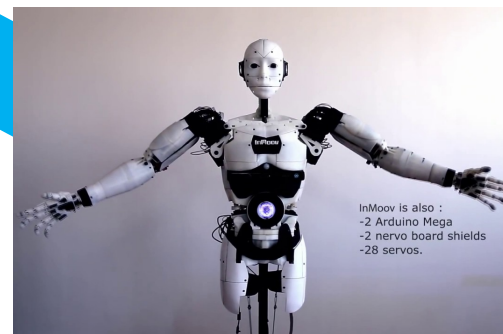
Для реализации практической части моего проекта был выбран проект InMoov.

InMoov - это первый в мире робот в натуральную величину, его чертежи доступны всем.

Проект был запущен французским дизайнером Гаэлем Ланжевром в 2012 году.

Почему InMoov:

- Биомиметическая точность (повторяет тело человека).
- Модульность (можно собрать отдельную часть).
- Огромное сообщество поддержки.





МЕХАНИКА И «АНАТОМИЯ» РОБОТА

Принцип работы:

Использование биомиметики — копирования механики человеческой руки.

Ключевые элементы:

- Каркас: печать из PLA-пластика (высокая жесткость, отсутствие усадки).
- Суставы: оси на базе стальных винтов M2/M3 для снижения трения.
- Сухожилия: 8-жильный плетёный шнур (нулевое растяжение, прочность на разрыв до 79 кг).

Результат: плавное и точное сжатие пальцев, имитирующее хват человека.

Фото предплечья
(я напечатал)

Фото пальцев с
винтами

плетёнка на 1
пальце



УПРАВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ МАНИПУЛЯТОРА

Управляющий центр (Логика):
ESP32: Создание Wi-Fi сервера и
обработка веб-интерфейса.
Arduino Uno: Точное управление
сервоприводами.

Силовая часть (Энергия):
Блок питания (5V 10A): Обеспечивает ток,
необходимый для одновременной работы
5 мощных моторов.
Драйвер PCA9685: Позволяет
распределить питание плат и моторов,
защищая контроллеры от перегрузок.

Фото ESP32

Фото Arduino

Фото Драйвера

Фото Блока питания



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ: ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- **PLA-пластик (Каркас):** Высокая жесткость и экологичность. Идеален для печати фаланг, так как не деформируется под натяжением «сухожилий».
- **Плетеный шнур (Тяги):** Выбран вместо обычной лески из-за нулевого растяжения. Это гарантирует, что пальцы не «разболтаются» со временем.
- **Стальные винты M2/M3 (Суставы):** Металл в узлах трения значительно долговечнее пластиковых осей и позволяет точно регулировать затяжку.
- **Нейлон и термоусадка:** Для защиты кабелей в подвижных частях предплечья.

Общее фото комплектующих



Слайд №9: Производство (Hardware Fabrication)

- О чем говорим: Как превратили цифровую модель в реальный объект.
- Акцент: 3D-печать, настройки слайсера (то, что мы обсудили выше), качество поверхности.
- Главная мысль: «Я подготовил и напечатал прочный каркас».

Текст Текст Текст
Текст Текст Текст
Текст Текст Текст

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Фото из BambuLab

Фото руки(я сделал)



Слайд №10: Механическая сборка (Assembly & Mechanics)

- О чем говорим: Установка сервоприводов, прокладка "сухожилий" (плетенки), крепление фаланг.
- Акцент: Тонкая настройка. Как добиться, чтобы пальцы сгибались плавно и не заедали. Система натяжения.
- Главная мысль: «Я собрал механику и превратил пластик в подвижную руку».

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Все пальцы с
плетёнкой

Сервоприводы
с плетёнкой



Слайд №11: Электроника и «Оживление» (Integration & Testing)

- О чем говорим: Соединение плат (Arduino + ESP32), пайка, первый запуск кода.
- Акцент: Работа Web-интерфейса. Демонстрация того, как клик в телефоне превращается в движение пальца.
- Главная мысль: «Я интегрировал софт в железо и получил рабочий прототип».

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст
Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст

Фото проводов

Фото соединения
плат

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №15 г. Челябинска»

ИНЖИНЕРНЫЙ ПРОЕКТ
НА ТЕМУ: «Создание робота-манипулятора: от идеи до
беспроводного управления»

Проектный продукт: модель манипулятора InMoov

Выполнил:
ученик 9 «А» класса
Иванчиков Роман Егорович

Наставник:

Челябинск,
2027